T07 · MÉTRICAS Y ALARMAS

Proyecto: Inventario Nube · Equipo Los Rojos · Grupo 503

Cómputo en la Nube · 5 de noviembre de 2026 · Flores Guevara Ángel G. · López Payán Kevin R.

1. Métricas a vigilar

Métrica	Servicio AWS	Por qué vigilarla
Uso de CPU de EC2	EC2 t3.micro (API Node.js)	Instancia pequeña (1 vCPU). Si la CPU satura, la API deja de responder y los usuarios no pueden registrar movimientos.
Errores 5xx de la API	ALB + EC2 (Nginx/Node.js)	Indican fallos del servidor: errores no capturados, caída de la conexión a RDS o timeout. Afectan directamente al negocio.
Conexiones a la base de datos	RDS db.t3.micro (PostgreSQL)	El límite de conexiones de t3.micro es ~55. Si se agotan, los endpoints que consultan productos o insertan movimientos fallan.
Espacio usado en S3	S3 (frontend + imágenes de productos)	El bucket almacena el sitio estático y las fotos de productos. Vigilar el crecimiento evita costos por encima del Free Tier (5 GB).
Errores y throttles de Lambda	Lambda fn-movimientos-los-rojos	La función consulta el historial de movimientos vía API Gateway. Errores o throttles significan que las consultas dejan de funcionar.

2. Alarmas, umbrales y acciones

Alarma y umbral	Quién se entera	Acción que toma el equipo
A1 · CPU de EC2 > 80 % durante 5 min	Flores Guevara (vía SNS → correo)	Revisar CloudWatch Logs en busca de un proceso en bucle o tráfico anómalo. Si la CPU sigue alta, ajustar el ASG o subir a t3.small. Verificar que /health sigue respondiendo.
A2 · Errores 5xx de la API > 10 en 5 min	Flores Guevara (vía SNS → correo)	Revisar logs de Node.js en CloudWatch. Verificar conexión a RDS y DynamoDB. Si es un bug conocido, crear issue en GitHub y aplicar hotfix; si es infraestructura, reiniciar el contenedor.
A3 · Conexiones a RDS > 80 % del máximo (~44/55) por 10 min	López Payán + Flores Guevara (vía SNS → correo)	Verificar connection leak en el pool de Node.js (pg-pool). Revisar que cada query cierre su conexión. Si persiste, aumentar max_connections de RDS o reducir el tamaño del pool en la app.

Una alarma sin acción no cuenta — estas alarmas se configurarán en la Práctica 13 con CloudWatch + SNS.